

Ejercicio-3.pdf



QuesoViejo_



Algorítmica



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

QUIERES
CONSEGUIR
15€??

→ TRÁENOS A TU
CRUSH DE APUNTES

ANTES DE QUE
LOS QUEME 🔥



WUOLAH

QUIERES 15€ ?



TRAER A TU CRUSH DE APUNTES ♡



WUOLAH

3. La versión entera (ó 0/1) del *problema de la mochila* consiste en llenar una mochila con *objetos indivisibles* maximizando el valor total de éstos. La mochila puede contener objetos cuyo peso total no exceda de su capacidad, c , y se conocen los pesos, $p_1, \dots, p_n$, y valores, $v_1, \dots, v_n$, de los objetos.

Demuestre, mediante contraejemplos apropiados, que ninguna de las siguientes *estrategias devoradoras* permiten, por sí mismas, resolver exactamente el problema:

- Primero los objetos más valiosos.
- Primero los objetos menos pesados.
- Primero los objetos de mayor relación valor-peso.

Diseñe un algoritmo aproximado para resolver el problema basado en cada una de ellas. Intente primero obtener un algoritmo que realice $O(n^2)$ operaciones elementales y estudie luego cómo podría mejorarse.

Mochila de 10 kg para el ejemplo

a)

Objetos

	Kg	valor
1	10	10
2	7	8
3	3	8

Solución dada: 10 (objeto 1)
Solución óptima: 16 (Objetos 2 y 3)

b)

Objetos

	Kg	valor
1	10	10
2	7	2
3	3	2

Solución dada: 4 (Objetos 2 y 3)
Solución óptima: 10 (objeto 1)

c)

Objetos

	Kg	valor	rel
1	6	6	1
2	5	4	<1
3	5	3	<1

Solución dada: 6 (objeto 1)
Solución óptima: 7 (Objetos 2 y 3)



QuesoViejo_

WUOLAH

Algoritmo para resolver el problema:

Será el mismo en los 3, cambiando la estrategia de selección

mochila $O \times C \rightarrow S$
- $\triangleright$ Objetos $\langle \text{valor}, \text{peso} \rangle$
- $\triangleright$ Capacidad

$C \leftarrow O$

$S \leftarrow \emptyset$

mientras $C \neq O \wedge C \neq \emptyset$

$\langle v, p \rangle \leftarrow \text{Selecciona_Objeto}(C)$

si $p \leq C$

$S \leftarrow S \cup \{v, p\}$

$C \leftarrow C - p$

Y las estrategias selecciona_Objeto serán todas $O(n)$, se recorre C entero, lo único que cambia es la comparación.

Ejemplo caso 3:

Selecciona_Objeto $C \Rightarrow v \times p$

$r \leftarrow -\infty$

para todo $\langle a, b \rangle \in C$

si $a > r$

$r \leftarrow a$

Caso 2: $b < r$ | Caso 3 $a/b > r$

$r \leftarrow b$

$r \leftarrow a/b$

$\langle v, p \rangle \leftarrow \langle a, b \rangle$

QUIERES 15€ ?



TRAER A TU CRUSH DE APUNTES 



si juegas con
fuego te fiegas

si consigues que suba apuntes, te llevas 15€
+ 5 Wuolah Coins para los próximos sorteos



WUOLAH

Análisis: Es $O(n^2)$ por los 2 bucles.

Si se preordena, Es $O(n \log n)$ la ordenación
y como la selección será $O(1)$, el resto del algoritmo
 $O(n)$, por la regla del máximo, $t(n) = O(n \log n)$

QUIERES 15€ ?



TRAER A TU CRUSH
DE APUNTES ♡



WUOLAH

si consigues
que suba
apuntes, te
llevas 15€
+ 5 Wuolah
Coins para
los próximos
sorteos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



QuesoViejo_

WUOLAH